例题

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自对数级数分布

$$P(X=k)=-\frac{1}{lu(1-p)}\frac{p^k}{k},\quad (0<p<1,\ k=1,2,\cdots)$$

的一个样本，求 p 的矩估计.

> *求矩估计，一般不会求到太过于高阶的程度。*
>
> *一阶矩求出来貌似是一元但是仍然无从下手，因为有一个ln。*
>
> *这种时候就可以尝试一阶一阶试下去。*

解 $$\mu_1=\sum_{k=1}^{\infty}p^k\frac{-1}{\ln(1-p)}=-\frac{1}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}p^k=-\frac{1}{\ln(1-p)}\cdot\frac{p}{1-p}\qquad(1)$$

因为 p 很难解出来，所以再求总体的二阶原点矩

$$\mu_2=\sum_{k=1}^{\infty}kp^k\frac{-1}{\ln(1-p)}=-\frac{p}{\ln(1-p)}\sum_{k=1}^{\infty}kp^{k-1}=-\frac{p}{\ln(1-p)}\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^k\right)'_{x=p}$$

$$=-\frac{p}{\ln(1-p)}\left[\frac{x}{1-x}\right]'_{x=p}=-\frac{p}{\ln(1-p)}\cdot\frac{1}{(1-p)^2}\qquad(2)$$

（1）÷（2）得 $\dfrac{\mu_1}{\mu_2}=1-p$ 所以 $p=\dfrac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2}$

所以得 p 的矩估计

$$p=\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\bar{X}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}=1-\frac{\bar{X}}{\alpha_2}$$

例 7.1.7 正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，参数 μ,σ^2 未知，求它们的最大似然估计.

> *应试思路：*
>
> *1. 构造似然函数（以\mu和\sigma为元）*
>
> *2. 由于是连乘，求导不方便，因此我们对它求对数把乘化成和，方便求导。*

3. 由于是最大似然估计，所以似然函数最大值的时候应该是一个极值点。于是偏导等于0.

解　设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值，则似然函数

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} \left[\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i-\mu)^2 \right],$$

于是

$$\ln L = -\frac{n}{2}\ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.$$

似然方程组为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \dfrac{1}{\sigma^2}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu) = 0, \\ \dfrac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\dfrac{n}{2\sigma^2} + \dfrac{1}{2\sigma^4}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \hat{\mu} = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}, \\ \hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2. \end{cases}$$

这就是 μ 和 σ^2 的最大似然估计值. $\begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X}, \\ \hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2 = S^{*2} \end{cases}$ 分别为 μ, σ^2 的最大似然估计量，它们与例 7.1.2 中求得的矩估计是相同的.

$$f(x;\theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

试利用样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 求参数 θ 的极大似然估计.

对于求了偏导发现没有极值点的情况：

单调递增取最小顺序统计量的值，单调递减取最大顺序统计量的值。

解 $L(X_1,\cdots,X_n;\ \theta)=\prod_{i=1}^{n}e^{-(x_i-\theta)}=e^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta}$，$x_i\geq\theta,\ i=1,2,\cdots,n.$

$$\ln L=n\theta-\sum_{i=1}^{n}X_i$$

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=n\neq 0$$

由极大似然估计的定义，θ 的极大似然估计为 $\hat{\theta}=x_{(1)}$

例 7.1.16 样本原点矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$ 是总体原点矩 $\alpha_k=E(X^k)(k\geqslant 1)$ 的相合估计.

证 由 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的独立同分布性，可见对任意 $k\geqslant 1$，$X_1^k,X_2^k,\cdots,X_n^k$ 也相互独立且与 X^k 同分布. 因此，由大数定律，对任意 $\varepsilon>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}P\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k-E(X^k)\right|\geqslant\varepsilon\right]=0,\qquad(7.10)$$

这说明 A_k 是 α_k 的相合估计.

21. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $F(x,\theta)$ 的一个样本，$\hat{\theta}_n(X_1,\cdots,X_n)$ 是 θ 的一个估计量，若 $E\hat{\theta}_n=\theta+k_n$，$D\hat{\theta}_n=\sigma_n^2$ 且 $\lim_{n\to\infty}k_n=\lim_{n\to\infty}\sigma_n^2=0$

试证 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合（一致）估计量。

好像用大数定律不能直接做出来，于是尝试先用切比雪夫不等式，然后放缩夹逼一下，再用相合性的定义。

> 证　由切比雪夫不等式，对任意的 $\varepsilon>0$ 有
>
> $$P(|\hat{\theta}_n-\theta-k_n|\geq\varepsilon)\leq\frac{D\hat{\theta}_n}{\varepsilon^2}$$
>
> 于是
>
> $$0\leq\lim_{n\to\infty}P(|\hat{\theta}_n-\theta-k_n|\geq\varepsilon)\leq\lim_{n\to\infty}\frac{\sigma_n^2}{\varepsilon}=0$$
>
> 即　$\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ，故 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计。

由于证明无偏估计量确实没什么含金量，所以这部分的题目就不再仔细分析了。

19．设总体 X 的数学期望 $\mu=EX$ 已知，试证统计量 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 是总体方差 $\sigma^2=DX$ 的无偏估计.

证　$E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu)^2=\sigma^2$，　　证毕.

> *证明无偏估计量，这种好证明的就直接求期望咯。*

16．设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计量，且有 $D\hat{\theta}>0$，试证明 $\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量。

证　$E\hat{\theta}^2=D\hat{\theta}+(E\hat{\theta})^2=D\hat{\theta}+\theta^2\neq\theta^2$，

即　$\hat{\theta}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.

注：该题说明：当 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的无偏估计时，$\hat{\theta}$ 的函数 $g(\hat{\theta})$ 不一定是 θ 的函数 $g(\theta)$ 的无偏估计。

> *随便看看下面的那个注。*

17. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，X_1,X_2,X_3 是来自 X 的样本，试证估计量

$$\mu_1=\frac{1}{5}X_1+\frac{3}{10}X_2+\frac{1}{2}X_3;\quad \mu_2=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{5}{12}X_3,$$

$$\mu_3=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{1}{2}X_3.$$

都是 μ 的无偏估计，并指出它们中哪一个最有效.

证 $$E\mu_1=\frac{1}{5}EX_1+\frac{3}{10}EX_2+\frac{1}{2}EX_3=(\frac{1}{5}+\frac{3}{10}+\frac{1}{2})\mu=\mu$$

$$E\mu_2=(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{5}{12})\mu=\mu$$

$$E\mu_3=(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2})\mu=\mu$$

故 μ_1,μ_2,μ_3 都是 μ 的无偏估计.

$$D\mu_1=\frac{1}{25}DX_1+\frac{9}{100}DX_2+\frac{1}{4}DX_3=\frac{39}{100}\sigma^2=0.39\sigma^2,$$

$$D\mu_2=(\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{25}{144})\sigma^2=\frac{50}{144}\sigma^2=0.347\sigma^2,$$

$$D\mu_3=(\frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{4})\sigma^2=\frac{14}{36}\sigma^2=0.389\sigma^2.$$

所以 μ_2 最有效.

> *看看有效性*

> *求置信区间*
>
> 1. *判断是什么类型*
> 2. *硬代公式*
> 3. *题目会给出需要用到的参考数据的，不用自己查。*

27. 设 A 和 B 两批导线是用不同工艺生产的，今随机地从每批导线中抽取 5 根测量电阻，算得 $S_1^2 = S_A^2 = 1.07\times10^{-7}$，$S_2^2 = S_B^2 = 5.3\times10^{-6}$，若 A 批导线的电阻服从 $N(\mu_1, \sigma_2^2)$ 分布，B 批导线的电阻服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$，求 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.90 的置信区间.

解 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)}\quad \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1,\ n_2-1)}\right)$$

其中 $S_1^2 = 1.07\times10^{-7}$，$S_2^2 = 5.3\times10^{-6}$，$\alpha = 0.10$，$F_{0.05}(4,4) = 6.39$.

$$F_{0.95}(4,\ 4) = \frac{1}{F_{0.05}(4,\ 4)} = 0.1565.$$

所以 $\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度 0.90 下的置信区间为

$$\left(\frac{1.07/53}{6.39},\quad \frac{1.07/53}{0.1565}\right) = (0.0032,\ 0.1290).$$

23. 从一批钉子中抽取 16 枚，测得长度（单位：厘米）为 2.14, 2.10, 2.13, 2.15, 2.13, 2.12, 2.13, 2.10, 2.15, 2.12, 2.14, 2.10, 2.13, 2.11, 2.14, 2.11，设钉长分布为正态，试在下列情况下，求总体期望 μ 的置信度为 0.90 的置信区间。

（1）已知 $\sigma = 0.01$ 厘米；　　（2）σ 为未知.

解 $\bar{X} = 2.125$，$S^2 = 0.0029$，$S = 0.017$

（1）μ 的置信区间为 $(\bar{X} - u_{0.05}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\quad \bar{X} + u_{0.05}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$

$\bar{X} = 2.125$，$u_{0.05} = 1.645$，$\sigma = 0.01$，$n = 16$

μ 的置信区间为 $(2.121,\quad 2.129)$；

（2）μ 的置信区间为 $(\bar{X} - t_{0.05}(15)\dfrac{S}{\sqrt{n}},\quad \bar{X} + t_{0.05}(15)\dfrac{S}{\sqrt{n}})$

$t_{0.05}(15) = 1.7531$

μ 的置信区间为 $(2.1175,\ 2.1325)$.

25．零件尺寸与规定尺寸的偏差 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，令测得 10 个零件，得偏差值（单位：微米）2, 1, －2, 3, 2, 4, －2, 5, 3, 4，试求 μ, σ^2 的无偏估计值和置信度为 0.90 的置信区间。

解 μ 的无偏估计为 $\bar{X} = \dfrac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} X_i = 2$

σ^2 的无偏估计为 $S^2 = \dfrac{1}{9}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - 10\times 4\right] = 5.778$

μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{0.05}(9)\frac{S}{\sqrt{10}},\ \bar{X} - t_{0.05}(9)\frac{S}{\sqrt{10}}\right)$$

$$\bar{X} = 2,\ S = 2.404,\ t_{0.05}(9) = 1.8331 \quad \sqrt{10} = 3.1623$$

所以 μ 的置信度为 0.90 的置信区间为

$$\left(2 - 1.8331\times\frac{2.404}{3.1623},\ 2 + 1.8331\times\frac{2.404}{3.1623}\right) = (0.6064,\ 3.3935)；$$

σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right)$$

$$\chi^2_{0.05}(9) = 16.919, \quad \chi^2_{0.95}(9) = 3.325$$

所以 σ^2 的置信度 0.90 下的置信区间为

$$\left(\frac{52.002}{16.919} \quad \frac{52.002}{3.325}\right) = (3.075, \quad 15.6397).$$